

כסלו תשע"ה דצמבר 2014

מפרט כללי לשכבות מגן לביצורים

אופני המדידה ותכולת המחירים

**הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם
בהשתתפות:**

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

משרד הביטחון

62 - מפרט כללי לשכבות מגן לביצורים

הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי לשכבות מגן לביצורים הינו פרק 62 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
 2. אופני המדידה של שכבות מגן לביצורים מסומנים במספר 62.00.00, והם מרוכזים בסוף המפרט. כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
 3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה, ויציין כי כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי. מפרט זה מבוסס על כך שיהווה אחד ממסמכי חוזה שתנאיו הם החוזה הסטנדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן (מדף 3210) נוסח התשס"ה – 2005.
- כאשר משתמשים במפרט זה עבור מזמינים אשר אינם פועלים במסגרת זו יש להבטיח התאמה בין המפרטים לתנאים החוזיים.**
4. **הכנת המפרט המיוחד** – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 62, מהדורה רביעית – כסלו תשע"ה, דצמבר 2014. כאשר מכינים את המפרט המיוחד יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי המפרט כפי שפורסמו במהדורת כסלו תשע"ה, דצמבר 2014. יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים כגון: חוקים ותקנות וכד'. כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת. המתכנן ישים לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי. המתכנן יבחן את הסעיפים הכתובים בהנחיות למתכנן ("הדף הכחול") של כל פרק שמסתמכים עליו ויכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך.
 5. במפרט המיוחד או בכתב הכמויות, או בתוכניות, יציין המתכנן את דרישותיו ביחס לאמור באותם סעיפי המפרט בהם קיימת יותר מחלופה אחת.
 6. **תכונות האבן** – המתכנן יציין דרישות לתכונות האבן, מעבר לאמור במפרט.

7. **גביונים** - המתכנן יגדיר את מידות הארגזים. יש להתייחס בתוכניות לפינות והצטלבויות של מבנה הגביונים.
8. **מילוי חלל שכפ"צ בבטון או בבחנ"מ** – על המתכנן לציין את סוג הבטון או את רמת חוזק הבחנ"מ הנדרשת.
- 9.
10. **שכב"ל** – המתכנן יפרט דרישות נוספות לחומר השכב"ל מעבר לאמור במפרט, ויציין אם מותר להשתמש בחומרים ממוחזרים ואת התכונות הנדרשות.
11. **שימוש בכלים מכניים** - המתכנן יציין אם מותר להשתמש בכלים מכניים לצורך פיזור השכפ"צ או השכב"ל על גבי מבנים. אם מותר להשתמש בכלים מכניים, יציין המתכנן באילו כלים מותר להשתמש, את המגבלות בעומסים או מגבלות אחרות.
12. כל הנושאים המפורטים לעיל מהווים רק תזכורת למתכנן שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה הנתונה.

- כסלו תשע"ה, דצמבר 2014 -

62 - מפרט כללי לשכבות מגן לביצורים

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי / מינהל תכנון והנדסה

משרד התחבורה

ומשרד האוצר / החשב"ל

מהדורה רביעית (מתוקנת)

© כל הזכויות שמורות - משרד הביטחון – כסלו תשע"ה, דצמבר 2014

ניתן לעיין במפרט באתר :

מפרטי בינוי => בינוי => מידע לספק => WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם:

ארז כהן	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
גדי ביתנר	-	משרד הביטחון	-	חבר
יעקב גילת	-	משרד האוצר / החשב"ל	-	חבר
גדי מרק	-	משרד הבינוי	-	חבר
רקפת פסו	-	משרד הביטחון	-	חברה
אליעזר הראל	-	משרד הביטחון	-	חבר הוועדה, רכז ועדות המשנה ועורך אחראי של הפרסומים

מפרט כללי לשכבות מגן לביצורים**ועדת משנה:**

אליעזר הראל	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
דיויד בנאמו	-	צה"ל	-	חבר
דורון מלכה	-	משרד הבינוי	-	חבר
יונתן קובלב	-	משרד הבינוי	-	חבר
קלאודיה ריינהורן	-	משרד הביטחון	-	חברה

הוועדה נעזרה ביועץ של מר ראובן איתן

כמו-כן עזרו בוועדה:

ד"ר מוני בן בסט**גב' עדינה רוזנפלד****מר עובדיה אגסי - נציג התאחדות בוני הארץ**

62 - מפרט כללי לשכבות מגן לביצורים

אופני המדידה ותכולת המחירים

תוכן העניינים

4	62.01 – כללי.....
5	62.02 – אבן לשכפ"צ.....
7	62.03 – בניית שכפ"צ.....
9	62.04 – שכבת בלימה (שכב"ל).....
10	62.00 – אופני המדידה של שכבות מגן בביצורים.....
11	נספח - שרטוטי פרטים.....

מצורפים לפרק המסמכים הבאים, שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה:

א. הנחיות למתכנן – להכנת המפרט המיוחד (עמודים א', ב' בתחילת הפרק);

ב. הנחיות למתכנן – תבנית להכנת כתבי כמויות (עמודים ג', ד' בסוף הפרק).

62.01 – כללי

62.01.01 תחום הפרק	פרק זה מתייחס לטיב החומר והמלאכה של עבודות המיועדות לשכבות מגן למקלטים ולביצורים והעשויות משכב"ל ושכפ"צ. שכב"ל – שכבות בלימה העשויות מחומרים גרנולריים. שכפ"צ – שכבות פיצוץ העשויות מאבן טבעית.
62.01.02 פרקים אחרים	כל הנאמר בפרקים המצויינים להלן, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה ממשלת ישראל לביצוע מבנה ע"י קבלן (מדף 3210). פרק 00 – מוקדמות פרק 01 – עבודות עפר פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר
62.01.03 חוקים ותקנות	בנוסף לאמור במסמכי החוזה יבוצעו העבודות כאמור בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תשי"א 1951.
62.01.04 תקנים	בנוסף לאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" בחוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210), להלן התקן הישראלי העיקרי הנוגע לפרק זה:

מספר	שם
2378	קירות מחופים באבן טבעית
חלק 1	אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי

62.01.05 עבודות עפר	עבודות עפר הדרושות לצורך הנחת הגביונים, יהיו כאמור במסמכי החוזה ובפרק 01 – עבודות עפר.
62.01.06 שימוש בכלים מכניים	שימוש בכלים מכניים לביצוע עבודות על גבי מבנים יהיה על פי מסמכי החוזה.

62.02 – אבן לשכפ"צ

- 62.02.01 סוג האבן**
האבן תובא ממקור שאושר מראש על ידי המפקח, בהתאם לדרישות במסמכי החוזה.
האבנים תהיינה אחידות, ללא שכבות נראות לעין, ללא סדקים, גידים, ובקיעים. הן תהיינה נקיות מעפר ומחומרים זרים.
- 62.02.02 גודל האבן**
מידות האבנים תלויות במיקומן במבנה, דהיינו מבחינים בין אבנים המיועדות להנחה בגביונים, לבין אלה המונחות בשכבות פתוחות.
בשכבות פתוחות - האבן תהיה בגודל מזערי של 25 ס"מ ובגודל מירבי שיהיה לא יותר מחצי עובי השכפ"צ המתוכנן.
בגביונים - יחס המימדים (אורך, רוחב, גובה) של האבנים לא יעלה על 2:1.
האבנים תהיינה בעלות אורך צלע מזערי של 12 ס"מ ואורך צלע מירבי של 20 ס"מ. לא יותר השימוש באבנים בודדות גדולות מ-25 ס"מ ולא יעשה שימוש באבנים קטנות מגודל שהוא פי 1.5 מגודל עיני הרשת.
- 62.02.03 הגדרות**
מדגם מייצג של האבן (להלן "מדגם") – כמות אבנים הניטלת ממנה אחת, לצורך הכנת דוגמות בדיקה;
דוגמת בדיקה – אבן שנלקחה מהמדגם המייצג.
- 62.02.04 נטילת אבנים לבדיקה**
- 62.02.04.01 מנת אבנים**
בכל אתר בו מבוצעות עבודות אבן, יובאו האבנים ויונחו בערימות, כ-200 מ"ק בכל ערימה. כמות זו מוגדרת כמנה.
כמות קטנה מ-200 מ"ק, או עודף הנותר לאחר חלוקה למנות – דינם כדין מנה.
אבן המסופקת ממחצבה תיבדק במחצבה, והעירוס יעשה במחצבה.
- 62.02.04.02 המדגם המייצג של האבן**
המדגם המייצג לבדיקה יהיה בן 3 דוגמות (אבן אחת בכל דוגמה) למעט בדיקת חוזק בלחיצה שתכלול שש דוגמות. כל הדוגמות יינטלו מאותה ערימה ואלה תייצגנה את המנה.
בחירת הערימה ממנה יינטל המדגם תהיה אקראית.
נטילת האבן תהיה על ידי מעבדה מאושרת.
- 62.02.04.03 מספר המדגמים**
מספר המדגמים המזערי שיינטלו יהיה בהתאם לטבלה מס' 62.02/1

טבלה מס' 62.02/1: מספר המדגמים

מספר המדגמים	כמות אבן במ"ק
1	עד 100
2	עד 200
מדגם נוסף	עבור כל 500 מ"ק נוספים

62.02.05
פירוט
הבדיקות
והדרישות

להלן מתוארות ארבע הבדיקות הנדרשות לקביעת איכות האבן, וכולן תבוצענה על כל המדגם. כל הבדיקות יתבצעו במעבדה מאושרת:

א. **בדיקה חזותית:** כל אבן במדגם תיחתך לשניים. אם קיימים מישורי הפרדה נראים לעין, סדקים, גידים בקיעים או סימנים להימצאות חומרים זרים או חללים – באבן אחת מהמדגם, כל המנה תיפסל. הקריטריון לפסילה יהיה מצב הפנים של המשטח החתוך.

ב. **בדיקת משקל סגולי מרחבי במצב רווי יבש פנים:** הבדיקה תיעשה כאמור בסעיף 62.02.06.01.

ג. **בדיקת חוזק בלחיצה בהעמסה סטטית במצב רווי יבש פנים:** אופן הוצאת הגלילים או הקוביות ושיטות הבדיקה ייעשו כאמור בסעיף 62.02.06.02.

ד. **בדיקת ספיגות כוללת:** אופן הוצאת המדגם ושיטת הבדיקה תיעשה כאמור בסעיף 62.02.06.03.

על המדגם לעמוד בדרישות המופיעות בטבלה מס' 62.02/02 ביחס לתכונה הנבדקת.

במקרה שאחת מהדוגמות (אחת האבנים) שבמדגם לא עמדה בדרישות שבטבלה כל המנה תיפסל.

טבלה מס' 62.02/2 - הדרישות ביחס לדוגמה בודדת

	התכונה	יחידת מידה	דרישות לדוגמא בודדת
1.	משקל סגולי מרחבי במצב רווי יבש פנים (מזערי)	טון/מ"ק	2.4
2.	חוזק תחילי (מזערי) ללחיצה	מגפ"ס	70
3.	ספיגות כוללת (מירבית)	%	4.0

62.02.06
שיטות
הבדיקה

62.02.06.01
בדיקת משקל מרחבי

בדיקת המשקל הסגולי המרחבי תיעשה לפי ת"י 2378 חלק 1.

62.02.06.02
בדיקת חוזק בלחיצה

בדיקת החוזק בלחיצה תיעשה לפי ת"י 2378 חלק 1 – "חוזק תחילי בלחיצה" בלבד.

מכל מדגם מוציאים שש דוגמות. הדוגמות ייבחרו כך שאחת מהן תוצא כשהיא בכיוון ניצב לשכבות הטבעיות של האבן והשנייה בכיוון המקביל לכיוון השכבות. גודל הדוגמא יהיה גליל שקוטרו 5 ס"מ וגובהו 5 ס"מ, או קובייה שצלעה 5 ס"מ.

המדגמים לא יוצאו מפניה החיצוניים של האבן, אלא מפרוסה שתנוסר ממרכז האבן. יש לוודא כי במקום הוצאת המדגם לא יהיו סדקים או חומרים זרים.

62.02.06.03
בדיקת ספיגות כוללת

בדיקת הספיגות הכוללת תיעשה לפי ת"י 2378 חלק 1.

62.03 – בניית שכפ"צ

62.03.00 כללי	שכפ"צ מאבן טבעית תהיה בנוייה מאבנים כמותאר בתת-פרק 62.02. העובי של כל שכבה והעובי הכללי של השכפ"צ יהיו כאמור במסמכי החוזה. הנחת האבנים תהיה לפי אחת מצורות ההנחה הבאות: א. שכבות פתוחות; ב. גביונים. הקבלן יתחיל בהנחת שכבות או במילוי בגביונים רק לאחר קבלת תוצאות בדיקת האבנים ואישורו של המפקח.
62.03.01 הנחת האבן בשכבות פתוחות	האבנים יונחו בשכבות הפתוחות, לפי הכללים המצויינים להלן: א. האבנים יוצבו ויסודרו במקומן בעזרת כלים מכניים או ידנית; ב. האבנים יונחו בצפיפות, באופן שהרווחים ביניהן יהיו מזעריים; ג. המישקים בין האבנים לא יתמשכו משכבה לשכבה אלא יהיו מדורגים (כדוגמת בניית לבנים או בלוקים) באופן שלא ייווצר מישק נמשך לגובה.
62.03.02 גביונים מארגזי רשת	ארגזי הגביונים הם ארגזים עשויים רשת חרושתית קלועה מחוטי פלדה, לצורך מילויים באבנים או כאמור במסמכי החוזה. הארגזים יהיו במידות 1x1x1 מ' או 2x1x1 מ' או 4x1x1 מ', כנדרש במסמכי החוזה. הרשת של הארגזים תהיה רשת קלועה בשזירה הקסגונית (Hexagonal), שזורה שלוש פעמים לפחות, בעלת "עיניים" משושות בגודל של 6x8 ס"מ לכל "עין". כל צמתי החוטים יהיו שזורים בשזירה כפולה (Double Twisted). חוטי הפלדה של הרשת וחוטי הקשירה והחיזוק יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם ועשויים מפלדה בעלת חוזק למתיחה של בין 400 ל-600 ניוטון לממ"ר. חוטי הפלדה יהיו בקוטר 2.7 מ"מ, רצופים וללא חיבורים של קטעי חוטים. המחיצות בארגזים יהיו עשויות מרשתות תואמות לאלו של הארגזים בהם הן יותקנו.
62.03.02.01 ארגזי הרשת	הארגזים והמחיצות ייבנו על-ידי שזירת רשת סביב חוט פלדה שקוטרו 4 מ"מ. הארגזים יהיו מחולקים לתאים באורך מטר אחד, ע"י מחיצות (לדוגמה, בארגז באורך 4 מטר יהיו 3 מחיצות). יציבות כל תא תובטח ע"י הרכבת חוטי קשירה בין הפנים (חוטים אלכסוניים), בקוטר 2.7 מ"מ. ארגזי הגביונים יקושרו ביניהם ע"י חוטים בקוטר 2.2 מ"מ.
62.03.02.02 מחיצות	המחיצות יהיו בנויות ומשולבות בארגזי הגביונים כחלק בלתי נפרד מהם. המחיצות יהיו קשורות לארגזים בחוטי-קשירה רצופים לכל אורך כל הקצוות: למטה, בצדדים ולבסוף, עם הסגירה, גם למעלה. לחילופין, אם הקשירה תהיה בטבעות, צפיפות הטבעות תהיה כל 15 ס"מ לפחות. הטבעות יעמדו בחוזק למתיחה זהה לזה של חוטי הקשירה.

62.03.02.03 בניית הגביונים	לאחר ביצוע עבודות עפר אם נדרש במסמכי החוזה, ייבנו הגביונים בנוסף לאמור לעיל, בניית ארגזי הגביונים תהיה כאמור להלן: א. יש להקים את ארגז הגביון לפני הנחתו במקום על-ידי העמדת הקירות וקשירתם לאורך המקצועות, באמצעות טבעות נפרדות כל 15 ס"מ. הקשירה תיעשה כך שהמכסה יישאר פתוח; ב. את הארגזים הנפרדים יש להעמיד סמוכים ככל האפשר זה לזה (לפי התוכניות), בעודם ריקים, ולהדקם זה לזה בכל מקצוע (לאורכו) בטבעות נפרדות כל 15 ס"מ; ג. יש לקשור את קשירות החיזוק בשליש התחתון של הארגז בעוד הגביון ריק, למלא אבן עד מחצית הגובה ואחר כך לקשור קשירת חיזוק, ב-2/3 הגובה כמתואר בשרטוט שבנספח (ראה נספח שרטוטי פרטים בסוף הפרק); ד. יש לקשור את גביוני השורה העליונה, בעודם ריקים, אל מכסה הגביון של השורה שמתחתיה כמתואר בסעיף א' לעיל. הקשירה תיעשה לאורך המקצוע החיצוני של הגביון העליון ולאורך המקצוע הפנימי של הגביון התחתון (סעיף זה מתייחס למקרים בהם יהיו לפחות שתי שורות גביונים לגובה); ה. קירות הגביונים ייבנו בקווים ישרים, בשני הכיוונים. אין לעלות עם קומת גביונים נוספת לפני גמר הבנייה של הקומה שמתחתיה ולפני ביצוע עבודות המילוי מאחורי הגביון התחתון; ו. יש למלא את הגביון באבנים כך שלא ייווצרו שקעים ובליטות בפני הגביון. ז. לאחר שכל ארגז ימלא באבן כאמור להלן בסעיף 62.03.02.04, יש למתוח את המכסים ולסגור אותם היטב על-ידי קשירת חוטים בטבעות נפרדות, בכיוון פנימה, כמתואר בשרטוט שבנספח.
62.03.02.04 הנחת האבן בגביונים	האבנים יונחו לפי הכללים המצויינים להלן: א. האבנים יוצבו ויסודרו במקומן בתוך הארגזים, באופן ידני; ב. האבנים יונחו בצפיפות, באופן שהרווחים ביניהן יהיו מזעריים; ג. המישקים בין האבנים לא יתמשכו משכבה לשכבה אלא יהיו מסורגים (כדוגמת בניית לבנים או בלוקים), באופן שלא ייווצר מישק נמשך לגובה.
62.03.03 מילוי חללי שכפ"צ בבטון או בבחה"מ	מילוי החללים שבין האבנים בשכפ"צ, באמצעות בטון או בבחה"מ (CLSM), יהיה כאמור במסמכי החוזה.

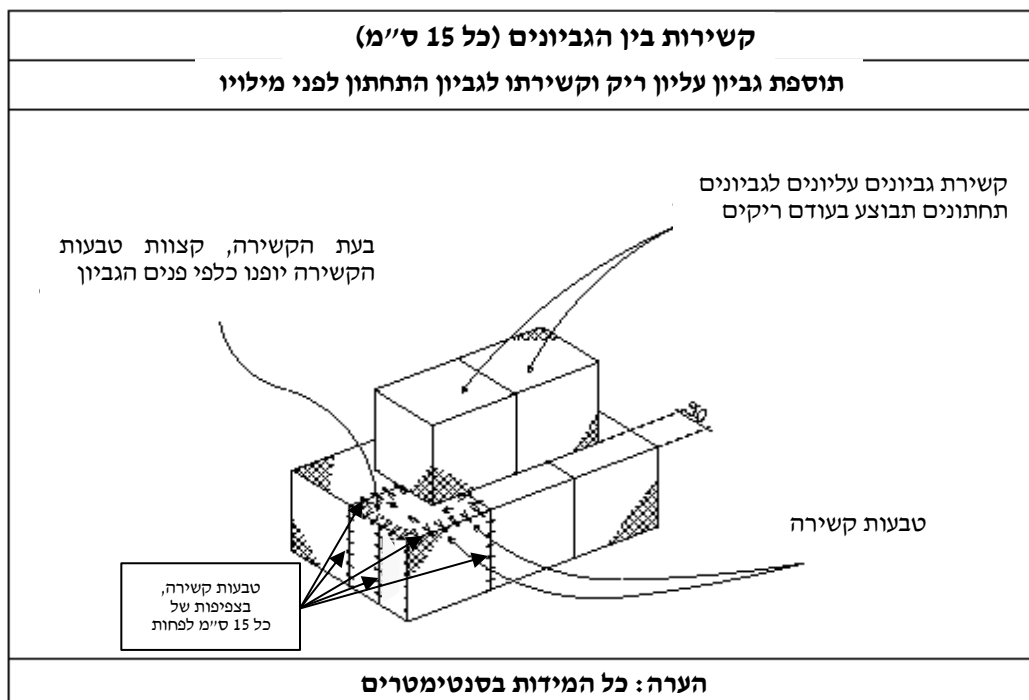
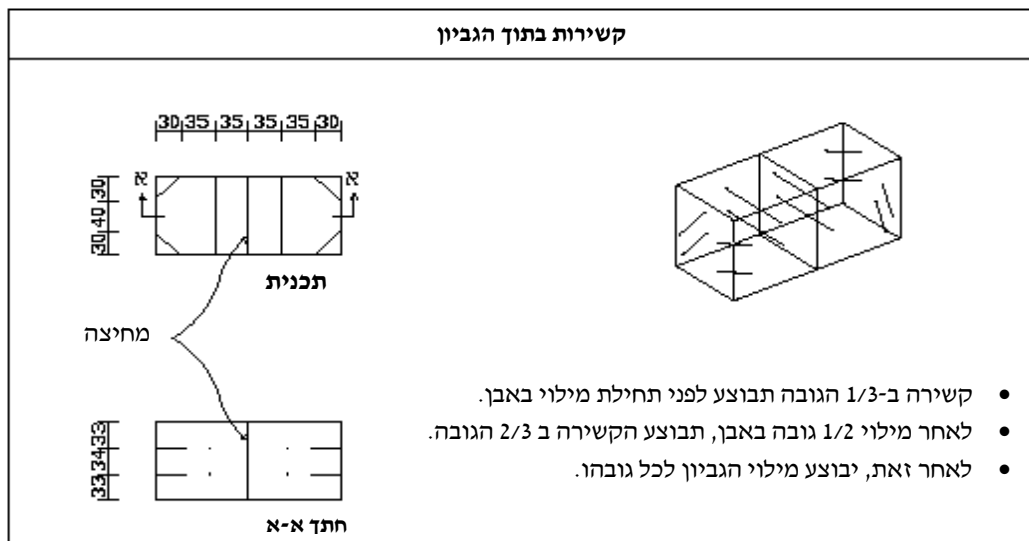
62.04 – שכבת בלימה (שכב"ל)

שכבת בלימה תהיה מקרקע שאינה תופחת, כגון: חול, חול מחצבה, עפר שאינו תופח (חול חרסיתי), כורכר, סקוריה או חומר אחר כאמור במסמכי החוזה. עובי השכבה יהיו כנדרש במסמכי החוזה.	62.04.00 כללי
החומר לשכב"ל יהיה בתחום להלן: א. הגודל המיזערי של הגרגר - 0% עובר נפה 0.075 (#200); ב. הגודל המירבי של הגרגר - 100% עובר נפה 4.75 (#4). שכבת השכב"ל תהיה נקייה מגושי חרסית ומחומרים אורגניים. החומר יעמוד בדרישות לעיל ודרישות מסמכי החוזה.	62.04.01 גודל גרגר של השכב"ל
החומר לשכב"ל יפוזר למידות ולעובי הנדרש במסמכי החוזה, בשכבות של 40 ס"מ, תוך הידוקו לצפיפות של $2\% \pm 85\%$ לפי מודיפייד פרוקטור.	62.04.02 פיזור והידוק השכב"ל
שימוש בחומרים ממוחזרים כשכב"ל יהיה כנדרש במסמכי החוזה. בכל מקרה, תכולת החומרים הלא מינרליים, לא תעלה על 2% במשקל.	62.04.03 חומרי בנייה ממוחזרים
פיזור והידוק שכבות בלימה באמצעות כלים ידניים או מכניים, יהיה כאמור במסמכי החוזה.	62.04.04 אופן הביצוע

62.00 – אופני המדידה של שכבות מגן בביצורים

כללי	
62.00.00	
62.00.00.01	המחירים כוללים את האמור בפרק 00 – מוקדמות, אלא אם נאמר אחרת.
תכולת המחירים	
62.00.00.02	כבסיס לחישוב הכמויות, ישמשו אותם ערכי גובה קיימים ומידות המופיעים בתוכנית. לא יובאו בחשבון בליטות ושקעים מקומיים שבין נקודות המדידה. החישוב יעשה לפי שיטת השטחים הממוצעים.
62.00.01	
שכבות	
פיצוץ	
(שכפ"צ)	
מאבן טבעית	
62.00.01.01	השכבות תימדדנה מדידת נטו, לפי נפח במ"ק בהתאם לתוכניות.
שכבות פתוחות	
62.00.01.02	מחירי עבודת שכפ"צ מאבן טבעית כוללים את האבנים, עירומם בשטח לצורך בדיקה וסידור האבנים במקומן בהתאם לדרישות המפורטות בתתי-הפרקים 62.02 ו-62.03 לעיל, וכמצויין במסמכי החוזה.
62.00.01.02	הגביונים יימדדו נטו, לפי נפח במ"ק בציון מידות הרשת.
גביונים	
62.00.01.02	מחיר הגביונים כולל רשתות, אבנים, הצבה וסידור, קשירה וסגירה כאמור בסעיף 62.03.02 לעיל וכמצויין במסמכי החוזה.
62.00.02	שכבות בלימה יימדדו נטו, לפי נפח במ"ק בציון סוג החומר הנדרש.
שכבות בלימה	
(שכב"ל)	
62.00.03	כמות הבטון או הבחנ"מ המובא תימדד לפי נפח במ"ק בציון חוזק הבטון או דרגת החוזק של הבחנ"מ.
מילוי חללי שכפ"צ בבטון או בחנ"מ	
62.00.03	כמות הבטון תימדד על פי הכמות הרשומה בתעודות המשלוח של הערבליים המגיעים לאתר.
62.00.03	תעודות משלוח חתומות על ידי המפקח או המזמין באתר יהוו אסמכתא לכמות הבטון שסופקה באתר.

נספח - שרטוטי פרטים



פרק 62 – מפרט כללי לשכבות מגן לביצורים

תבנית להכנת כתבי כמויות

הנחיות למתכנן

(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

תוכן עניינים :

1.	שכפ"צ מאבן טבעית בשכבות פתוחות
2.	גביונים
3.	שכבות בלימה (שכב"ל)

הערה:

המתכנן יתאים את סיפור הסעיפים בכתב הכמויות לחוזה, בהתאם להנחיות המשרד/המזמין

פרק 62 – שכבות מגן לביצורים

תבנית להכנת כתבי כמויות

הנחיות למתכנן
(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

מספר	תיאור	יחידת מידה
1 שכפ"צ מאבן טבעית בשכבות פתוחות		
1.1	שכפ"צ מאבן טבעית בשכבות פתוחות	מ"ק
2 גביונים		
2.1	גביונים במידות א-ב/ג- מטר עם מילוי אבן טבעית	מ"ק
2.2	בטון ב- א- למילוי חללים בגביונים	מ"ק
2.3	בחנ"מ ברמת חזק –א- למילוי חללים בגביונים	מ"ק
3 שכבות בלימה (שכב"ל)		
3.1	שכבת בלימה (שכב"ל)	מ"ק
